

راهنمای IHK Algorithmus – امضای متد و

ترفندهای امتحان

این متن به تو کمک می‌کند فقط با دیدن Methodensignatur (امضای متد) نوع مسئله را تشخیص بدهی و اسکلت الگوریتم را سریع بسازی. زبان توضیح اصلی فارسی است و واژه‌های مهم آلمانی در بلوک آبی نمایش داده شده‌اند.

۱. اصل EVA – Eingabe / Verarbeitung / Ausgabe

Eingabe – Verarbeitung – Ausgabe (EVA)

قبل از نوشتن شبه‌کد، همیشه سه سؤال زیر را برای متد جواب بده:

- **ورودی (Eingabe):** چه داده‌ای وارد می‌شود؟ Array, Integer, String, Boolean, ...
- **پردازش (Verarbeitung):** چه کاری باید انجام شود؟ جمع، شمارش، جستجو، مرتب‌سازی، فیلتر، ساخت رشته و ...
- **خروجی (Ausgabe):** چه چیزی باید برگردانده شود؟ Integer, Boolean, Array, String, void

مثال:

```
funktion berechneSumme(a: Array von Integer): Integer
    // Eingabe: Array von Integer
    // Verarbeitung: alle Werte aufsummieren
    // Ausgabe: Summe als Integer
end funktion
```

فقط با این سه خط توضیح می‌فهمی که باید یک متغیر `summe` بسازی، روی آرایه حلقه بزنی و مجموع را برگردانی.

۲. ترفند تشخیص نوع مسئله از روی نوع خروجی

نوع خروجی	نوع مسئله رایج	ساختار استاندارد
Boolean	پرسش بله/خیر، وجود یا عدم وجود، صحت شرط	حلقه + if + بازگشت زود هنگام
Integer	جمع، شمارش، کمینه/بیشینه، میانگین	متغیر تجمعی: <code>summe, count, min, max</code>
Array	فیلتر، کپی، تولید آرایه جدید	آرایه جدید + حلقه + شرط
String	ساخت شناسه، پیام، چسباندن متن	ترکیب رشته‌ها و اعداد
void	تغییر مستقیم روی آرایه یا ساختار داده	بدون <code>return</code> ، معمولاً مرتب‌سازی یا به‌روزرسانی

مثال:

```
funktion enthaelt(a: Array von Integer, x: Integer): Boolean
    für i von 0 bis a.length - 1
        wenn a[i] = x dann
            rückgabe true
        ende wenn
    ende für
    rückgabe false
end funktion
```

چون خروجی Boolean است، باید جستجو و بازگشت زود هنگام داشته باشی.

۳. ترفند نام پارامترها – رمزگشایی امضای متد

نام پارامترها در IHK عمداً معنی‌دار انتخاب می‌شوند. چند الگوی رایج:

• `a, feld, werte, array` → آرایه داده اصلی، پس حتماً حلقه `for`

- limit , grenze , max , schwelle → عدد آستانه، پس شرط مقایسه < یا >
- suchwert , x , wert → مقدار جستجو، پس جستجو در حلقه
- anzahl , counter → شمارنده، پس هر شرط موفق → افزایش ۱
- index , pos → اندیس، یعنی جایگاه در آرایه مهم است
- temp → متغیر کمکی برای Tausch (جابجایی دو عنصر)

مثال امضا:

```
funktion anzahlGroesserAls(a: Array von Integer, limit: Integer): Integer
```

از روی امضا می‌فهمیم:

- روی آرایه باید حلقه بزنیم.
- برای هر عنصر، با limit مقایسه کنیم.
- اگر بزرگ‌تر بود، یک count را یکی زیاد کنیم.
- در پایان، count را برگردانیم.

۴. ترفند انتخاب نوع حلقه – for یا while

وضعیت	حلقه مناسب	مثال
تعداد تکرار از قبل مشخص است (طول آرایه)	for	پیمایش ساده آرایه
تا زمانی که شرطی برقرار باشد ادامه می‌دهیم	while	خواندن داده تا رسیدن به مقدار پایان
خروج زودهنگام به محض یافتن مورد	while یا for + break/return	جستجوی خطی با توقف در اولین تطابق

الگوی ساده جستجو با while:

```
funktion enthaelt(a: Array von Integer, x: Integer): Boolean
    i ← 0
    while i < a.length
```

```

wenn a[i] = x dann
    rückgabe true
ende wenn
i ← i + 1
end while
rückgabe false
end funktion

```

۵. ترفند تشخیص نوع الگوریتم از نام متد

ویژگی	نوع الگوریتم	کلیدواژه در نام متد
دو حلقه تو در تو	مرتب‌سازی (Bubble, Selection, Insertion)	sortiere...
شرط و بازگشت زود هنگام	جستجو (linear, binary)	suche..., finde...
جمع، شمارش، میانگین	محاسبه آماری	berechne..., ermittle...
آرایه خروجی جدید	فیلتر داده	filtere...
استفاده از temp	جابجایی عناصر	tausche...

الگوی استاندارد جابجایی:

```

prozedur tausche(a: Array von Integer, i: Integer, j: Integer)
    temp ← a[i]
    a[i] ← a[j]
    a[j] ← temp
end prozedur

```

۶. آرایه‌های دوبعدی – ترفند حلقه دوتایی

وقتی ورودی جدول یا ماتریس است، تقریباً همیشه نیاز به دو حلقه تو در تو داریم.

```
für i von 0 bis tabelle.length - 1      // Zeilen
  für j von 0 bis tabelle[i].length - 1  // Spalten
    wert ← tabelle[i][j]
    // عملیات روی wert
  ende für
ende für
```

خطای رایج در امتحان این است که دانشجو فقط از `tabelle[i]` استفاده می‌کند و اندیس دوم را فراموش می‌کند.

V. ترفند مقداردهی اولیه – Initialisierung

- برای جمع: `summe ← 0`
- برای شمارش: `count ← 0`
- برای کمینه: `min ← a[0]`
- برای بیشینه: `max ← a[0]`
- برای **Boolean** خروجی: معمولاً مقدار پیش‌فرض `false`

مثال کمینه:

```
funktion ermittleMin(a: Array von Integer): Integer
  min ← a[0]
  für i von 1 bis a.length - 1
    wenn a[i] < min dann
      min ← a[i]
    ende wenn
  ende für
  rückgabe min
end funktion
```

۸. ترفندهای شرط (if) در مسائل IHK

- هر if باید هدف واضح داشته باشد: فیلتر، توقف، بهروزرسانی.
- شرط ترکیبی را می‌توان با und و oder نوشت.

مثال عدد در بازه ۱۰ تا ۵۰:

```
wenn (wert >= 10) und (wert <= 50) dann  
    // Wert liegt im Bereich  
ende wenn
```

۹. ترفند Debugging ذهنی در امتحان

اگر مطمئن نیستی الگوریتم درست است، با یک مثال کوچک آن را در ذهن رد کن:

1. یک آرایه ۳ تا ۵ عضوی با اعداد ساده انتخاب کن.
2. مقداردهی اولیه متغیرها را روی کاغذ بنویس.
3. مرحله به مرحله حلقه را اجرا کن و مقادیر را بهروزرسانی کن.

این کار هم خطای اندیس (آغاز از ۰ یا ۱) را جلومی‌گیرد، هم اشتباه در شرط حلقه را.

۱۰. ترفند Komplexität برای سؤالات نظری

الگوریتم	Komplexität (ungefähr)
Linear Search	$O(n)$
Binary Search	$O(\log n)$
BubbleSort / SelectionSort	$O(n^2)$
InsertionSort (بدترین حالت)	$O(n^2)$
InsertionSort (بهترین حالت، تقریباً مرتب)	$O(n)$
MergeSort / QuickSort (معمولاً)	$O(n \log n)$

در امتحان معمولاً فقط همین شکل $O(n)$ کافی است و نیازی به اثبات نیست.

۱۱. ترفند Hilfsfunktionen – استفاده از توابع کمکی

verwenden Sie die Hilfsprozedur `tausche()`

اگر در صورت سؤال گفته شده از یک تابع کمکی استفاده کن (مثلاً `tausche()`), نباید آن را دوباره پیاده‌سازی کنی؛ فقط کافی است آن را صدا بزنی.

```
prozedur bubbleSort(a: Array von Integer)
    für i von 0 bis a.length - 2
        für j von 0 bis a.length - 2 - i
            wenn a[j] > a[j + 1] dann
                tausche(a, j, j + 1)
            ende wenn
        ende für
    ende für
end prozedur
```

۱۲. ترفند Parameterübergabe – by Value / by

Reference

- آرایه‌ها در شبه‌کد و بسیاری از زبان‌ها به صورت **Reference** پاس داده می‌شوند.
- این یعنی تغییر روی آرایه در متد، بیرون متد هم دیده می‌شود.
- اعداد و رشته‌ها معمولاً **by Value** در نظر گرفته می‌شوند (برای IHK توضیح ساده کافی است).

پاسخ نمونه نظری:

Arrays werden als Referenz übergeben. Änderungen am Array in einer Methode sind auch außerhalb sichtbar.

۱۳. ترفند Edge Cases – حالت‌های لبه‌ای

در برخی سؤالات، ۱ نمره برای بررسی حالت‌های خاص داده می‌شود. نمونه‌ها:

- آرایه خالی: `a.length = 0`
- مقادیر منفی که مجاز نیستند
- تقسیم بر صفر در محاسبه میانگین

مثال:

```
funktion durchschnitt(a: Array von Integer): Integer
    wenn a.length = 0 dann
        rückgabe 0 // oder Fehlercode
    ende wenn

    summe ← 0
    für i von 0 bis a.length - 1
        summe ← summe + a[i]
    ende für

    rückgabe summe / a.length
end funktion
```

۱۴. ترفند طلایی: خواندن امضا و ساخت اسکلت متد

مثال امضا:

```
funktion ermittleMax(a: Array von Integer): Integer
```

گام‌ها:

1. خروجی `Integer` → پس باید یک مقدار عددی برگردد.
2. نام متد `ermittleMax` → باید بیشترین مقدار را پیدا کنیم.
3. پارامتر `Array von Integer` → حلقه `for` لازم است.

اسکلت نهایی:

```
funktion ermittleMax(a: Array von Integer): Integer
    max ← a[0]
    für i von 1 bis a.length - 1
        wenn a[i] > max dann
            max ← a[i]
        ende wenn
    ende für
    rückgabe max
end funktion
```

این نوع تحلیل به تو اجازه می‌دهد در کمتر از یک دقیقه الگوریتم مناسب را بسازی، حتی اگر صورت سؤال طولانی باشد.

پایان راهنما. پیشنهاد می‌شود این متن را به صورت PDF ذخیره کنی و چند بار با نمونه‌سؤالات قدیمی IHK تمرین کنی تا تشخیص امضای متد و ساخت الگوریتم برایت خودکار شود.